

1차 프로젝트 결과 보고서

통신사 및 사용자 대역 인프라 구축

TEAM 독재자 보유팀

이은비, 김윤영, 이명재, 박희진, 한준희

목차

1. 프로젝트 소개.....	3
1.1. 프로젝트 개요.....	3
1.2. 프로젝트 일정.....	4
1.3. 프로젝트 시나리오.....	5
2. 프로젝트 기술 리스트.....	6
2.1.1. 네트워크 기술 리스트.....	6
2.1.2. 서버 기술 리스트.....	7
3. 네트워크 구축 결과.....	9
3.1. 구성도.....	9
3.1.1. 논리 구성도.....	9
3.1.2. 물리 구성도.....	10
4. 서버 구축 결과.....	11
4.1. 서버 구성도.....	11
4.2. 서버 흐름도.....	12
4.3. 서버 제원.....	12
4.3.1. 운영체제 정보.....	12
4.3.2. 서비스별 패키지 정보.....	13
4.4. 서비스별 서버 구축 결과.....	14
5. 파이썬 함수 정리.....	24
5.1. 로그 분석.....	24
5.1.1. 주피터 로그 분석.....	24
5.1.2. 아파치 로그 분석.....	25
5.1.3. FTP 로그 분석.....	26
5.2. 네트워크 자동화.....	27
5.3. 서버 자동화.....	39
6. 프로젝트 이슈 사항 및 개선안.....	42
6.1. 프로젝트 진행중 이슈.....	42
6.2. 기획하였으나 미구현한 부분.....	42
6.3. 개선안.....	42

1. 프로젝트 소개

1.1. 프로젝트 개요

항목	내용	
프로젝트명	통신사 및 사용자 대역 인프라 구축	
프로젝트 기간	2025.10.27 ~ 2025.11.07	
프로젝트 목표	네트워크	- 다양한 라우팅 프로토콜을 활용한 안정적인 네트워크망 구성
	서버	- 각각의 서버 내 기획한 다양한 서비스를 구축 - 서버 데이터 안정성 강화
	파이썬	- 서버 및 네트워크 구현 점검 자동화 - 서비스 세부 설정 및 활성화 자동화
프로젝트 결과	- 네트워크 및 서버 인프라에 구현에 대한 이해도 강화 - 파이썬 코드를 활용한 자동 점검 및 설정	

1.2. 프로젝트 일정

작업 \ 일정	2025년 10월 ~ 11월											
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1. 프로젝트 기획												
프로젝트 규칙 및 주제 협의												
프로젝트 정의												
프로젝트 시나리오 정의												
2. 설계 및 구현 테스트												
네트워크 맵(물리/논리) 작성												
서버 구성도 작성 및 테스트												
파이썬 함수 설계 및 테스트												
프로젝트 기획안 작성												
3. 프로젝트 구현												
네트워크 구축 및 점검												
서버 구축 및 점검												
파이썬 구축 및 점검												
시나리오 수행												
4. 결과 도출 및 보고서 작성												
프로젝트 결과 분석												
결과 보고서 작성												

1.3. 프로젝트 시나리오

구역	시나리오
백본망	- 이더넷 연결 및 메인 코어망 서버 구축 - SMB 서버를 두고 본사 내부에 사용자 데이터 공유 및 검증
LB본사	- Framereelay를 통해 백본망과 통신 multi 회선을 이용해 효율성 증가 - 본사 서버와 연결된 라우터, 스위치에 DHCP를 설정하여 IP 자동 할당 - 통신망 역할의 라우터에 Framereelay를 통해 대리점과 기지국으로 연결/각 네트워크 대역의 적절한 통신을 하는 회선 구축 - DNS 도메인 지정 및 관리 - RDP, X-RDP, Putty, VNC를 통해 원격제어 - iSCSI를 통해 디스크가 부족한 서버에 디스크 분배 - 내부망에 SMB서버를 두고 LB본사와 데이터센터, 대리점에 각각 파일 공유 - FTP를 통해 LB본사 내부에서의 대용량 파일 전송 - 사용자와 대리점이 이용하는 본사 사이트 구축
데이터센터	- STP를 통해 안정적인 회선 구축 - DHCP를 통해 데이터센터 내부 서버 IP 자동 할당 - NFS를 통해 데이터센터 내부 파일 공유 - KVM 가상화 환경 구축 - SMB Client로서 LB본사와의 파일공유
기지국	- 본사와 사용자 사이의 통신 연결
대리점	- Vlan을 통해 네트워크 분리 - VTP를 통해 스위치 간 Vlan을 자동으로 동기화 - 대리점 내부 서버에 IP 자동 할당 - VNC를 통해 원격제어 - SMB Client로서 LB본사와의 파일 공유
사용자	- NAT 을 통해 네트워크 대역을 사설 대역으로 변환

2. 프로젝트 기술 리스트

2.1.1. 네트워크 기술 리스트

사용장치	기술명	사용목적
Switch	DHCP	VPCS가 네트워크 내의 DHCP 서버로부터 IP 주소를 자동으로 할당받아 Client Device의 동적 IP 설정을 테스트
	Vlan	하나의 스위치를 여러 개의 논리적 Broadcast Domain으로 분할하여 네트워크의 유연성, 보안, 성능을 향상
	interVlan	서로 다른 VLAN에 속한 Host들이 통신할 수 있도록 라우팅 기능을 제공하여 네트워크 확장성 확보
	VTP	네트워크 내의 스위치 간에 VLAN 정보를 자동 동기화하여 대규모 네트워크에서 VLAN 설정 및 관리를 단순화
	Trunk	여러 VLAN에 속하는 트래픽을 하나의 물리적인 링크를 통해 전송할 수 있도록 Switch Trunk 포트 구성
	STP	스위치 네트워크에 Loop가 발생하는 것을 방지하고, 통신 경로의 이중화를 제공하여 안정적인 네트워크 환경 유지
FrameRelay	Frame Relay	다수의 원격 네트워크를 하나의 공유된 통신망 WAN으로 연결하여 전용선 대비 비용 효율적인 통신 환경 구축
Router	DHCP	소규모 네트워크에서 라우터가 직접 IP 주소, Gateway 등을 할당하여 별도 서버 없이 클라이언트 PC의 IP 자동 설정
	Static	관리자가 수동으로 경로를 지정하여 단순하거나 통제된 네트워크 구조에서 트래픽의 흐름을 명확하게 제어
	NAT	IP 주소 변환 기술로 사설망과 공인망 사이에 적용하여 사설 IP를 공인 IP 하나로 여러 장치가 공유할 수 있음

사용장치	기술명	사용목적
Router	Summary	여러 개의 세부 네트워크를 하나의 요약된 네트워크로 표현하는 것으로 라우팅 테이블 효율화를 위함
	PPP	다양한 벤더 장비 간의 Serial WAN 연결 및 인증 기능을 제공하기 위한 개방형 캡슐화 프로토콜 설정
	PAP	PPP 연결 시 비밀번호를 암호화하여 전송하는 보안성이 높은 인증 방식을 설정하여 중간자 공격 방지

2.1.2. 서버 기술 리스트

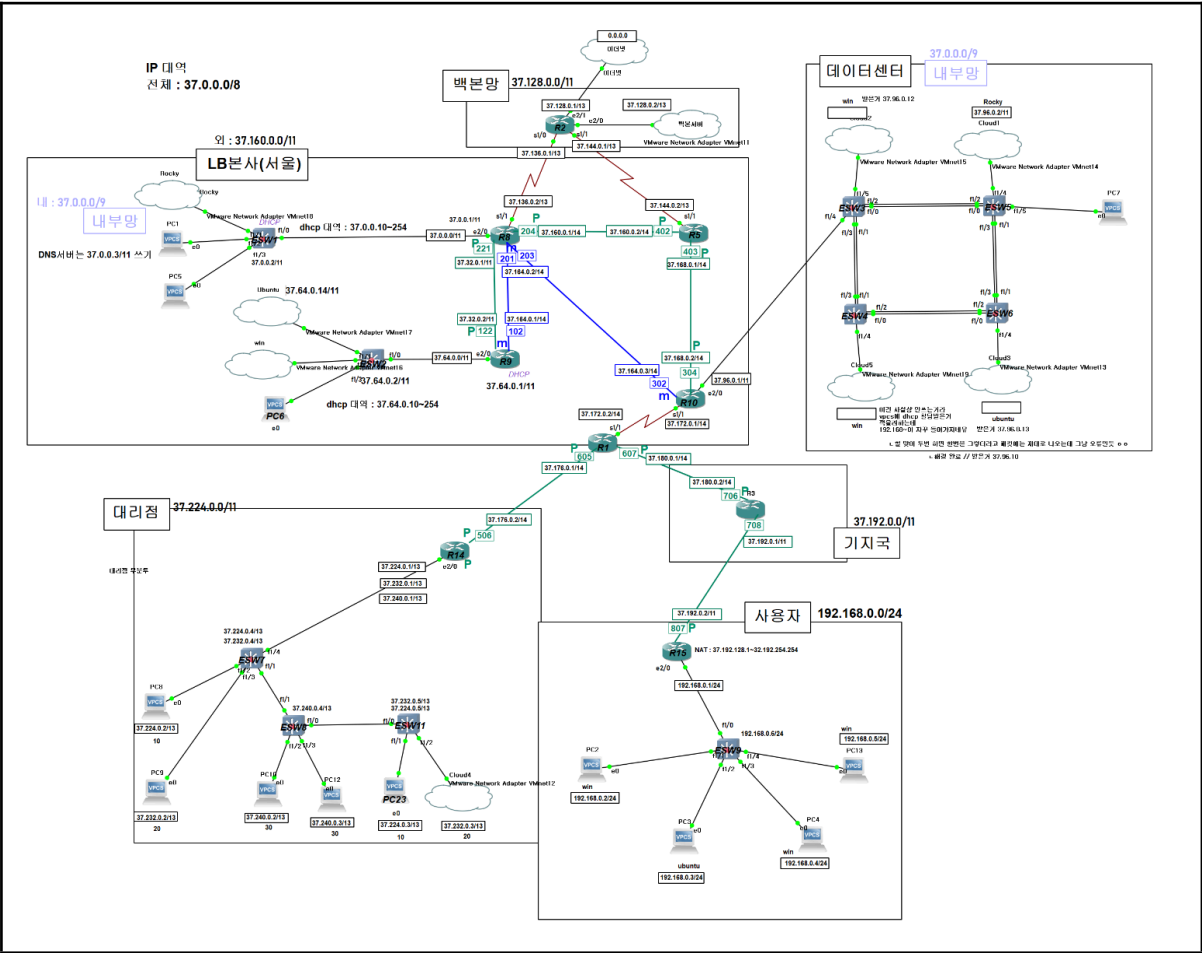
분류	사용목적
DHCP	네트워크 내의 PC에 IP 주소, Gateway등을 자동으로 할당하여 수동 설정으로 인한 오류 제거 및 관리 부담 최소화
SAMBA	Linux의 특정 디렉토리를 Windows 파일 시스템처럼 네트워크 공유하여 파일 접근성 및 공동 작업 효율성 향상
Partition	하나의 물리적 디스크를 여러 개의 논리적 공간으로 나누어 사용 데이터 격리 및 운영체제 재설치 시 데이터 보호를 위해 사용
RAID 10	RAID 10은 RAID 1(미러링)과 RAID 0(스트라이핑)의 기능을 결합한 방식으로, 뛰어난 성능과 높은 안정성(데이터 가용성)을 동시에 제공
NFS-Server	로컬 디스크의 특정 디렉토리를 네트워크를 통해 외부에 공유하여 클라이언트가 원격으로 파일 시스템에 접근할 수 있도록 제공
NFS-Client	Server가 공유한 원격 디렉토리를 자신의 Linux 시스템에 마운트하여 로컬 디스크처럼 파일을 읽고 쓸 수 있도록 접근
RDP	Window서버에서 Linux 서버의 GUI 환경에 원격 접속하여 마우스와 그래픽 인터페이스를 통해 서버를 관리
X-RDP	리눅스 시스템에 원격 데스크톱 접속(RDP 프로토콜)을 가능하게 해, 윈도우의 원격 데스크톱처럼 GUI 환경으로 원격 제어하기 위한 도구
VNC	네트워크를 통해 서버의 현재 데스크톱 화면 또는 별도의 가상 세션을 공유하여, 로컬 PC에서 GUI 환경을 제어하고 관리

분류	사용목적
Monitorix	서버의 CPU 사용량, 메모리, 네트워크 트래픽, 디스크 I/O 등 다양한 시스템 지표를 웹 기반 그래프로 시각화하여 상태 변화를 지속적으로 모니터링
Diskquota	서버나 파일 시스템에서 사용자나 그룹별로 사용할 수 있는 디스크 공간과 파일 개수를 제한하여 자원을 효율적으로 관리하고 디스크 고갈을 방지
MariaDB	데이터를 저장·관리·조회하기 위한 오픈소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)
PHP	웹 서버에서 동적으로 HTML 페이지를 생성하고 데이터베이스와 연동하기 위한 서버사이드 스크립트 언어
APACHE2	웹 페이지를 클라이언트에게 제공하기 위한 오픈소스 웹 서버 소프트웨어
VirtualHost	하나의 서버에서 여러 개의 도메인이나 웹사이트를 동시에 운영하기 위한 기능
FTP	네트워크를 통해 파일을 업로드하거나 다운로드하기 위한 파일 전송 프로토콜
DNS	도메인 이름을 IP 주소로 변환하여 사용자가 웹사이트에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 시스템
iSCSI	네트워크를 통해 원격 저장장치를 로컬 디스크처럼 사용하기 위한 스토리지 전송 프로토콜
KVM	리눅스에서 가상 머신을 생성하고 관리하기 위한 하이퍼바이저(가상화 기술)

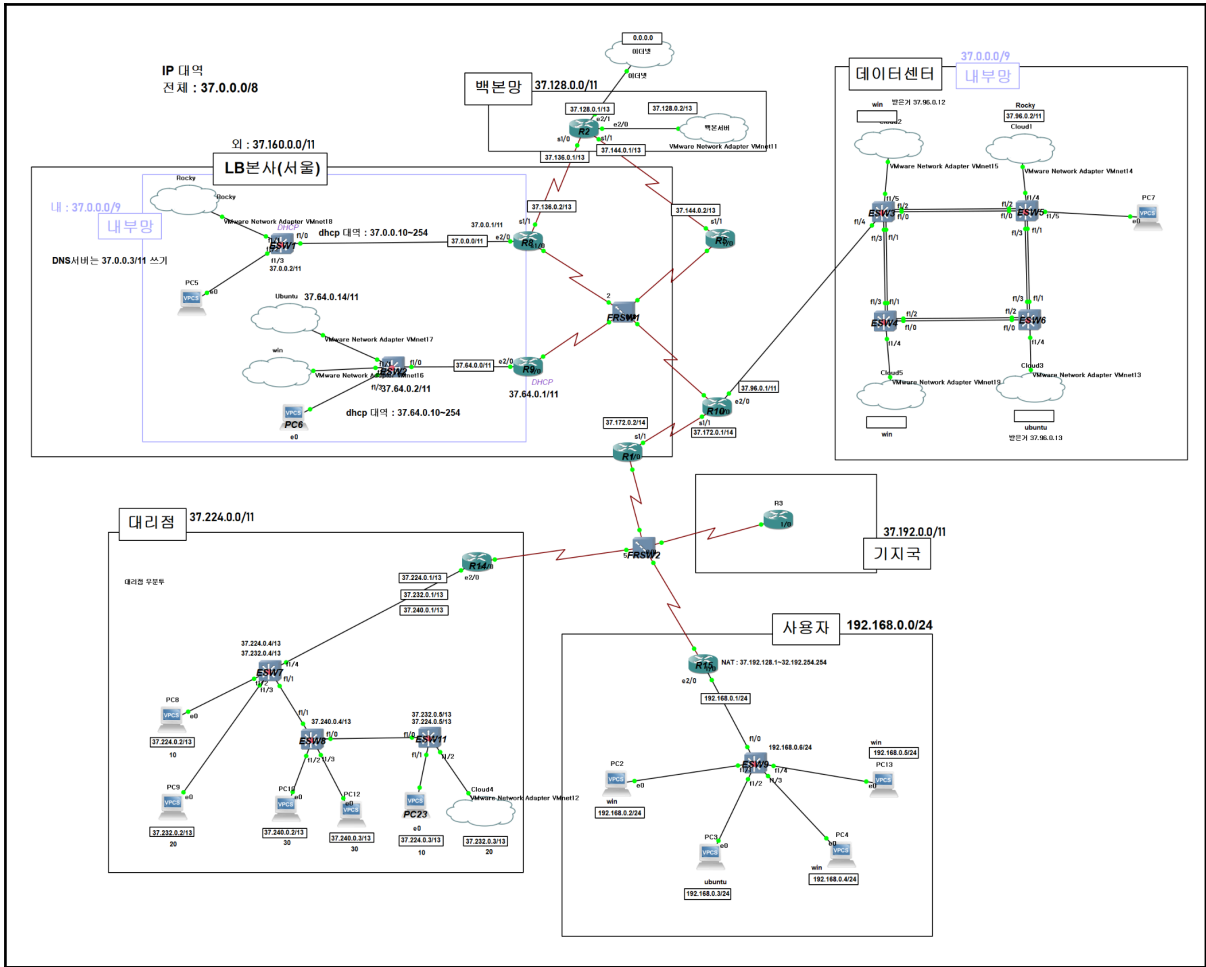
3. 네트워크 구축 결과

3.1. 구성도

3.1.1. 논리 구성도

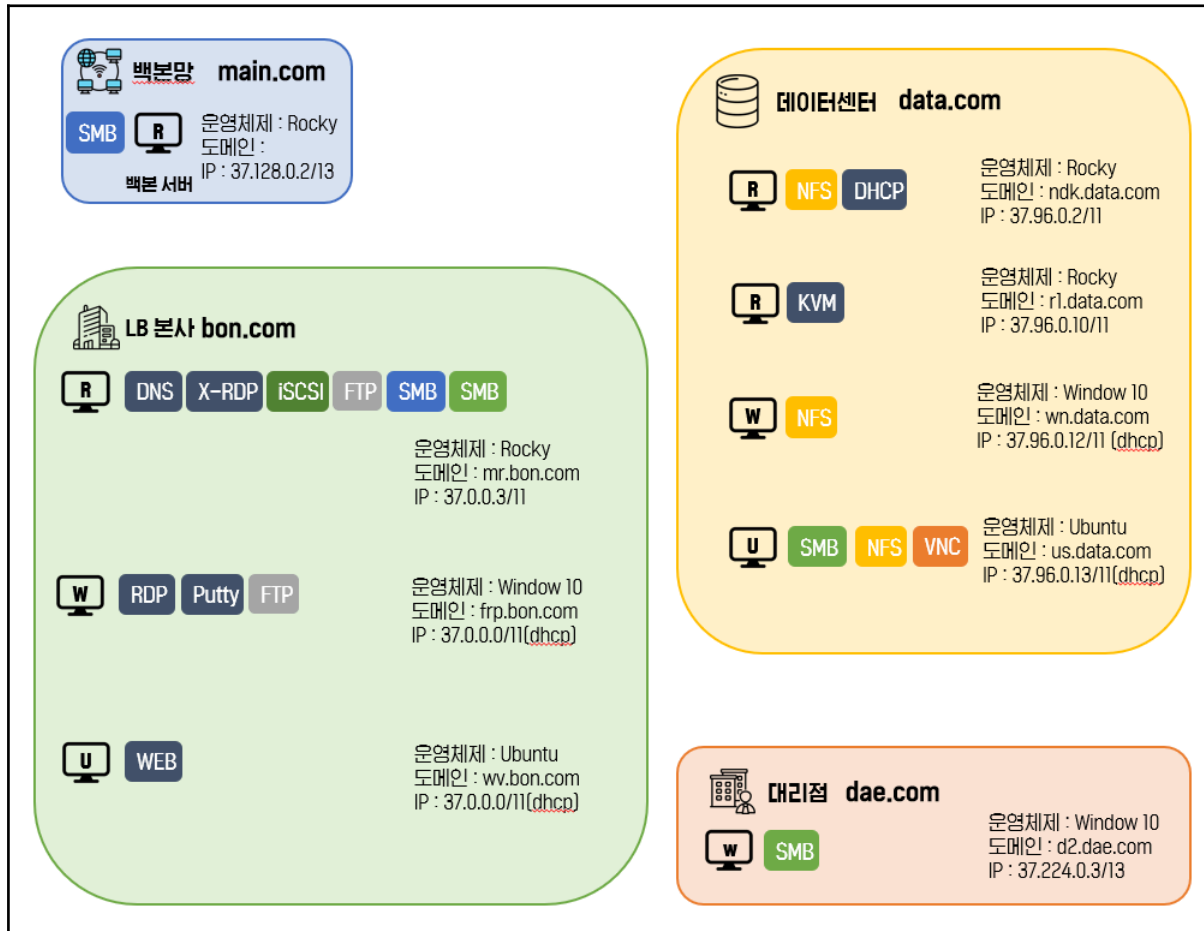


3.1.2. 물리 구성도

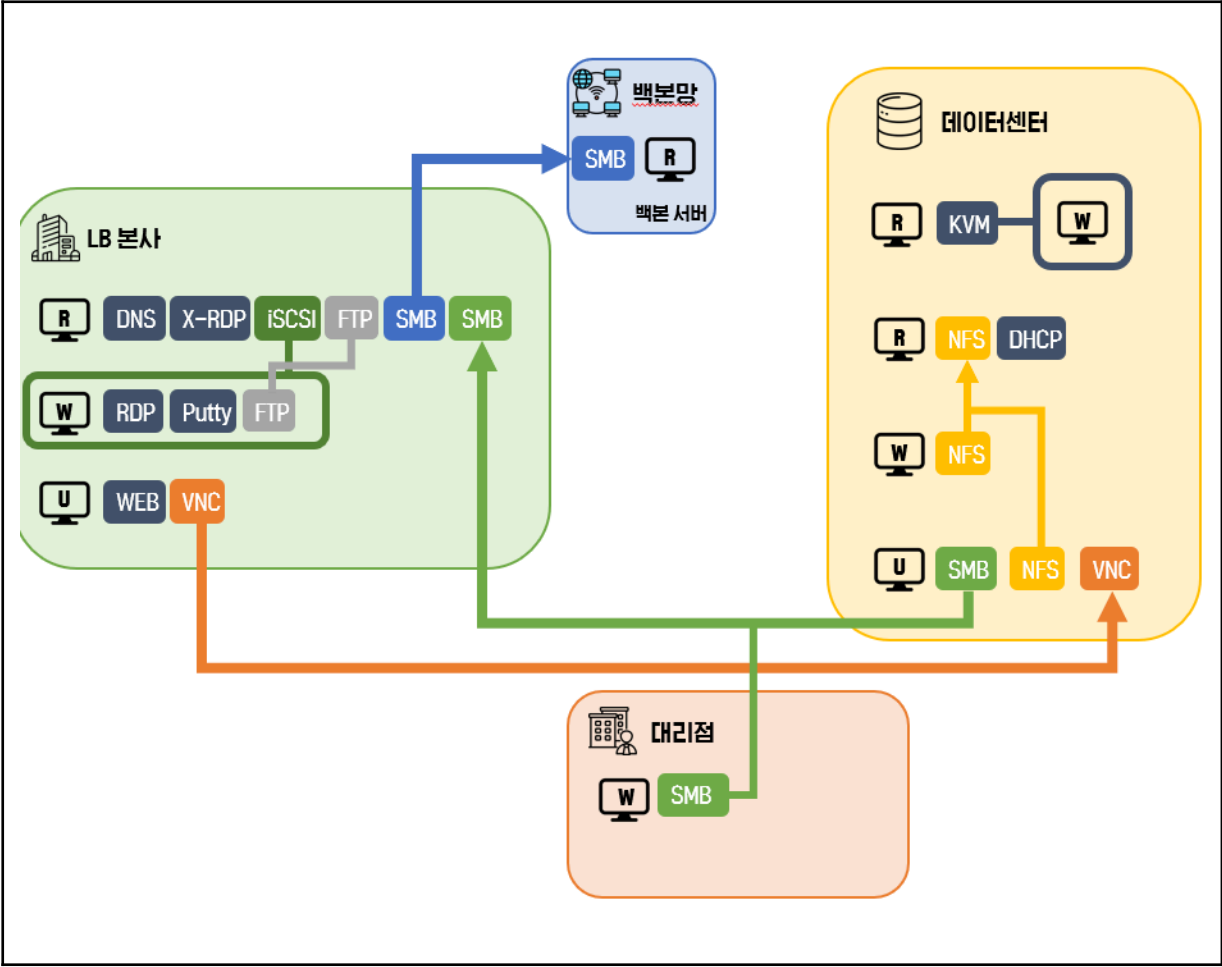


4. 서버 구축 결과

4.1. 서버 구성도



4.2. 서버 흐름도



4.3. 서버 제원

4.3.1. 운영체제 정보

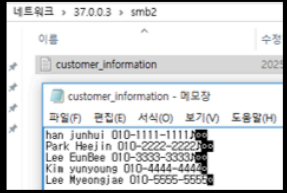
OS	Version
Rocky	Rocky-9.6-x86_64-dvd
Ubuntu	ubuntu-25.04-desktop-amd64
Rocky_CLI	Rocky-9.5-x86_64-minimal
Ubuntu_CLI	ubuntu-25.04-live-server-amd64
Window10	Windows 10 LTSC Remiz 1510 원10 커스텀 윈도우, vm용
Window22-server	Windows_2022Server

4.3.2. 서비스별 패키지 정보

Service	OS	Version
SMB	Rocky	samba 4.20.2
	Ubuntu	samba 4.21.0
DNS	Rocky	bind 9.20.3
FTP	Rocky	vsftpd 4.0.5
	Windows 10	IIS FTP 10.0
iSCSI	Rocky	targetcli 2.1.58
X-RDP	Rocky	xrdp 0.9.24
RDP	Windows 10	RDP 10.0
Putty	Windows 10	Putty 0.83
WEB	Ubuntu	apache2 2.4.62
NFS	Ubuntu	nfs-kernel-server 2.6.4
	Windows 10	NFS Client 10.0
VNC	Ubuntu	tigervnc-server 1.13.1
KVM	Rocky	qemu-kvm 9.0.1

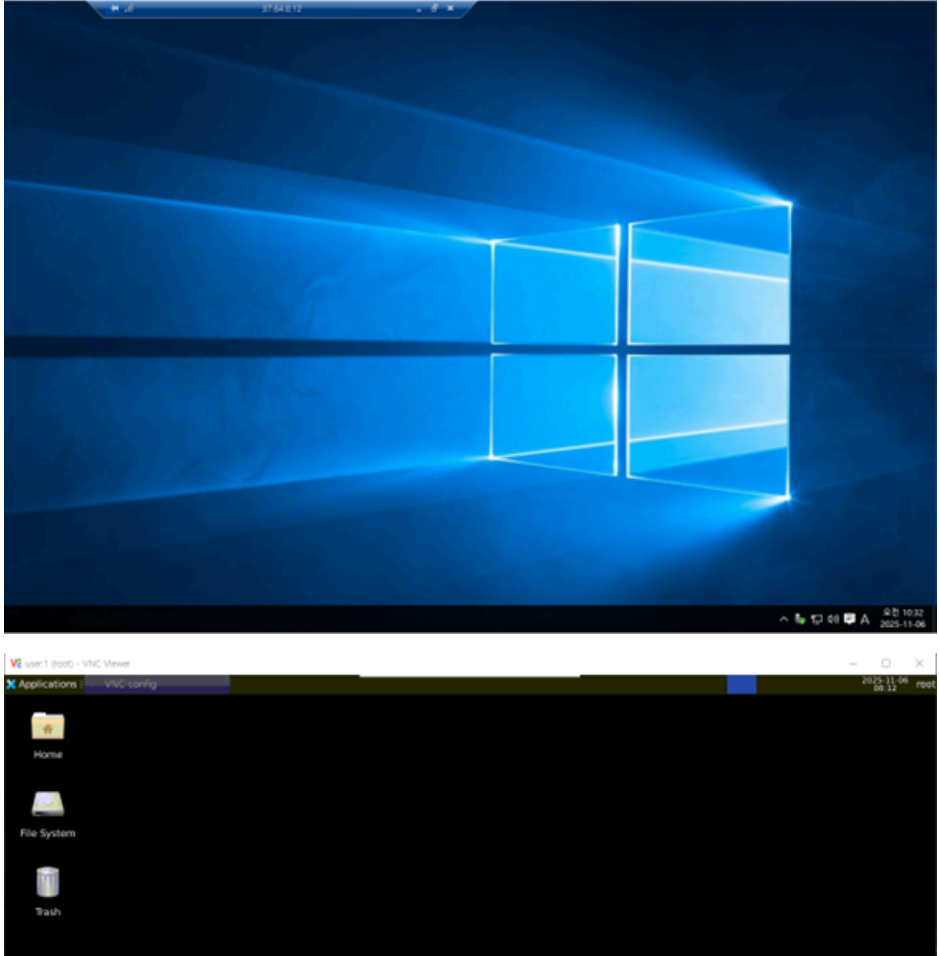
4.4. 서비스별 서버 구축 결과

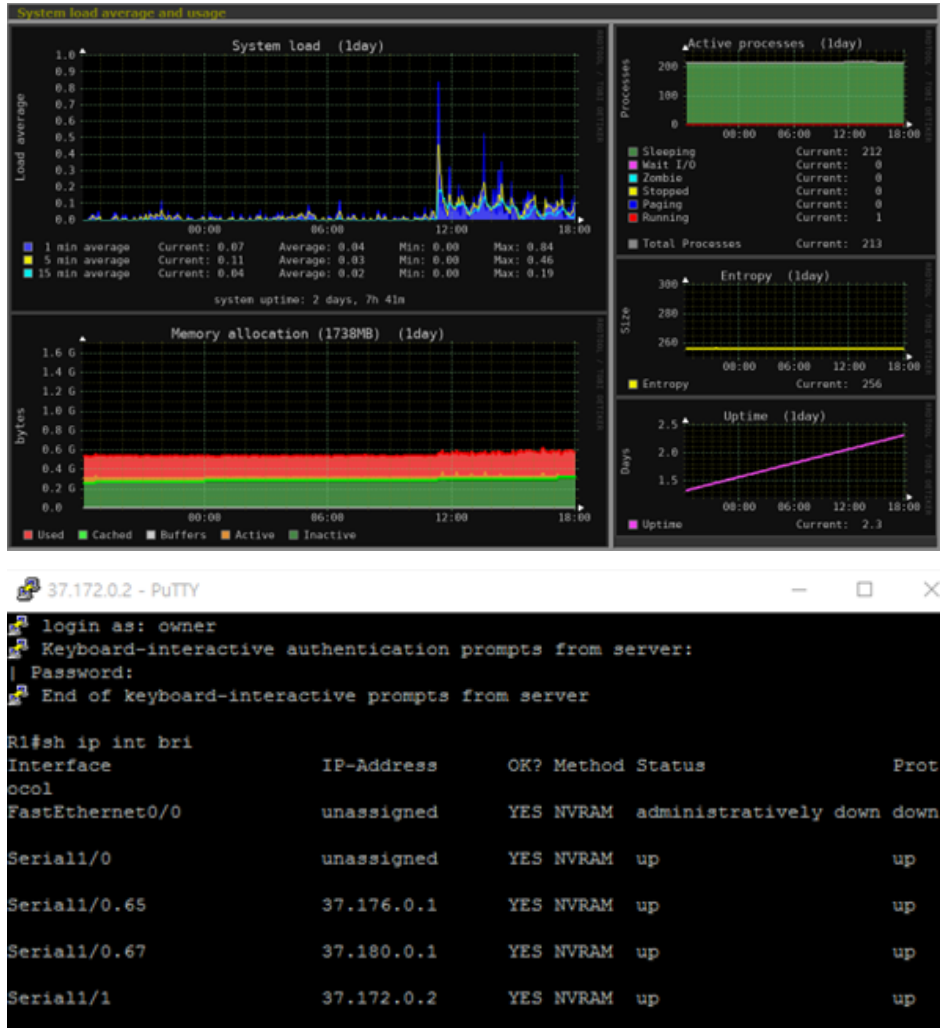
서비스명	DHCP
구축 사진	<pre>[root@localhost ~]# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases # The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page. # This lease file was written by isc-dhcp-4.4.2b1 # authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE authoring-byte-order little-endian; lease 37.96.0.74 { starts 6 2025/11/01 15:06:35; ends 6 2025/11/01 15:16:35; tstp 6 2025/11/01 15:16:35; cltt 6 2025/11/01 15:06:35; binding state free; hardware ethernet 00:0c:29:26:41:ca; } lease 37.96.0.52 { starts 0 2025/11/02 12:57:01; ends 0 2025/11/02 13:04:19; tstp 0 2025/11/02 13:04:19; cltt 0 2025/11/02 12:57:01; binding state free; hardware ethernet 00:0c:29:a1:7f:2a; uid "\001\000\014)\241\177*"; } lease 37.96.0.196 { starts 0 2025/11/02 13:35:04; ends 0 2025/11/02 13:43:50; tstp 0 2025/11/02 13:43:50; cltt 0 2025/11/02 13:35:04; binding state free; hardware ethernet 00:0c:29:26:41:ca; uid "\377+\2244\301\000\002\000\000\253\021a\226\030\316q\213kg"; } lease 37.96.0.50 { starts 1 2025/11/03 05:35:57; ends 1 2025/11/03 05:45:57; tstp 1 2025/11/03 05:45:57; cltt 1 2025/11/03 05:35:57; binding state free; hardware ethernet 00:50:79:66:68:0f; uid "\001\000Pyfh\017"; } lease 37.96.0.51 { starts 1 2025/11/03 05:35:57; ends 1 2025/11/03 05:45:57; tstp 1 2025/11/03 05:45:57; cltt 1 2025/11/03 05:35:57; binding state free; hardware ethernet 00:50:79:66:68:10; uid "\001\000Pyfh\020"; } server-uid "\000\001\000\0010\233@\267\000\014)\233\342M";</pre>
설명	데이터센터 Rocky에 DHCP 서버를 구현하였으며, 데이터 센터 내부의 서버에 각각 IP를 자동 할당 진행 추후 NFS와 SMB 사용을 위해 자동 할당된 IP를 MAC주소 기준으로 동일한 IP를 부여하도록 설정 각 서버에 IP를 할당받은 것을 확인 가능

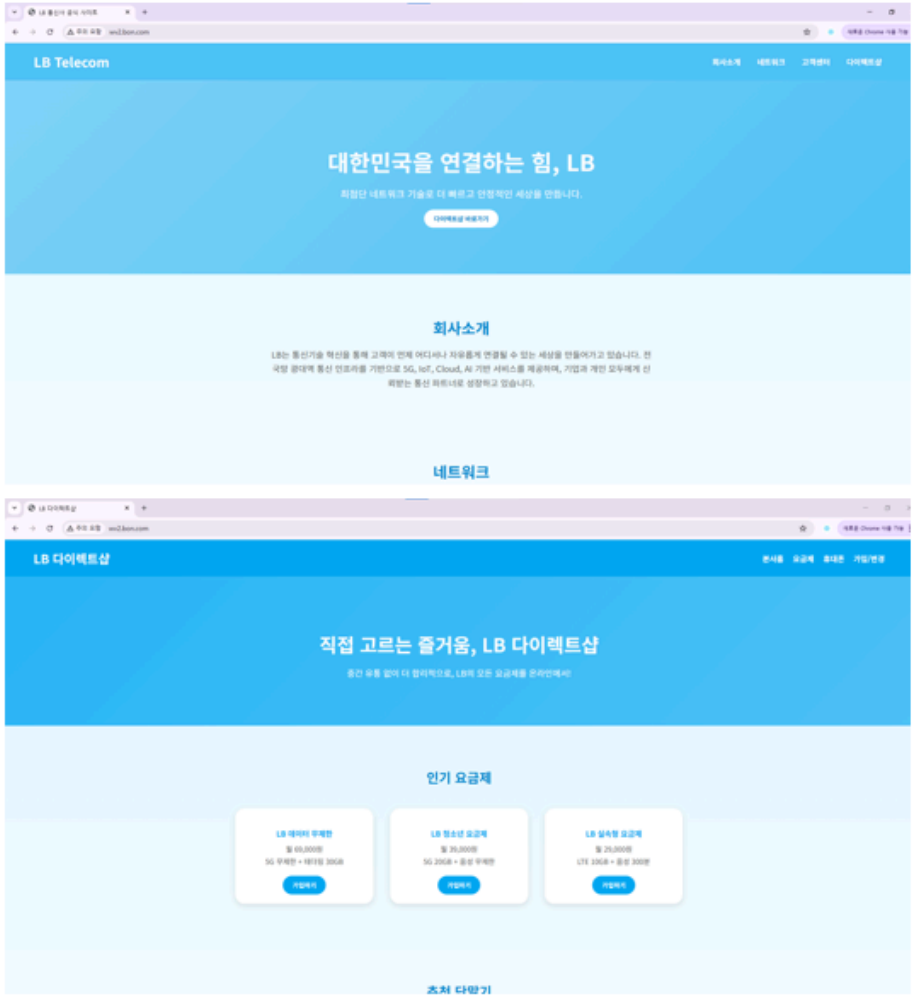
서비스명	SAMBA
구축 사진	SMB1 SERVER <pre>[root@37-128-0-2 smb1]# ls public_people_information.txt [root@37-128-0-2 smb1]# cat public_people_information.txt Han junhui 000000-0000000 Park hee jun 111111-1111111 Lee Eunbee 222222-2222222 Kim yunyoung 333333-3333333 Lee myeong jae 444444-4444444</pre> SMB1 CLIENT <pre>[root@localhost smb1]# ls public_people_information.txt [root@localhost smb1]# cat public_people_information.txt han junhui 000000-0000000 Park hee jun 111111-1111111 Lee Eunbee 222222-2222222 Kim yunyoung 333333-3333333 Lee myeong jae 444444-4444444</pre> SMB2 SERVER <pre>[root@localhost smb2]# ls customer_information.txt [root@localhost smb2]# cat customer_information.txt han junhui 010-1111-1111 Park Heejin 010-2222-2222 Lee EunBee 010-3333-3333 Kim yunyoung 010-4444-4444 Lee Myeongjae 010-5555-5555</pre> SMB2 CLIENT <pre>root@user:/mnt/smb2# ls customer_information.txt root@user:/mnt/smb2# cat customer_information.txt han junhui 010-1111-1111 Park Heejin 010-2222-2222 Lee EunBee 010-3333-3333 Kim yunyoung 010-4444-4444 Lee Myeongjae 010-5555-5555</pre> 
설명	SMB1은 백본 Rocky에 서버를 구성하였고 본사 Rocky를 클라이언트로 설정 SMB2는 본사 Rocky에 서버를 구성하였고 데이터센터 Ubuntu와 대리점 Window10을 클라이언트로 설정

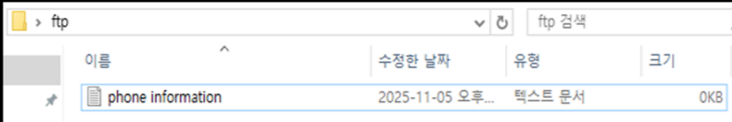
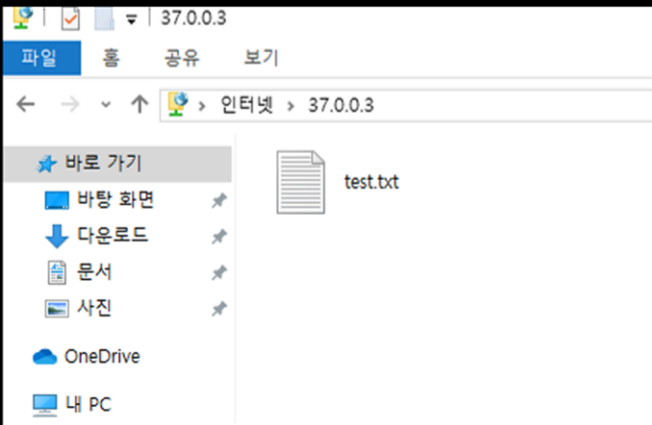
서비스명	RAID
구축 사진	<pre> [root@localhost ~]# mdadm -D /dev/md0 /dev/md0: Version : 1.2 Creation Time : Tue Nov 4 14:44:41 2025 Raid Level : raid10 Array Size : 20951040 (19.98 GiB 21.45 GB) Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB) Raid Devices : 4 Total Devices : 4 Persistence : Superblock is persistent Update Time : Tue Nov 4 14:45:27 2025 State : clean, resyncing Active Devices : 4 Working Devices : 4 Failed Devices : 0 Spare Devices : 0 Layout : near=2 Chunk Size : 512K </pre>
설명	RAID 1과 RAID 0의 기능을결합한 방식으로 뛰어난 성능과 높은 안정성(데이터가용성)을 동시에 제공하기 위해 RAID10을 모든 서버에 구현함.

서비스명	NFS
구축 사진	 <pre> [root@localhost nfs_shared]# ls test.txt user_phonenum_infor [root@localhost nfs_shared]# 네트워크 위치 (1) nfs_shared(##37.96.0.2#srv) (Z:) 16.9GB 중 7.09GB 사용 가능 드라이브 도구 nfs_shared(##37.96.0.2#srv) (Z:) 공유 보기 관리 > 내 PC > nfs_shared(##37.96.0.2#srv) (Z:) 이름 수정한 날짜 유형 크기 test 2025-11-03 오전... 텍스트 문서 0KB C:\Windows\system32>mount 로컬 원격 속성 Z: \\37.96.0.2#srv\nfs_shared UID=-2, GID=-2 rsiz=524288, wsize=524288 mount=soft, timeout=0.8 retry=1, locking=yes fileaccess=755, lang=KSC5601 casesensitive=no sec=sys root@user:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on tmpfs 336M 4.8M 331M 2% /run /dev/mapper/ubun-vg-ubuntu-lv 24G 11G 13G 46% / tmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs 1.7G 8.0K 1.7G 1% /tmp tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-networkd.service /dev/sda2 2.0G 111M 1.7G 7% /boot //37.0.0.3/smb2 17G 6.7G 11G 40% /mnt/smb2 tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs 336M 60K 336M 1% /run/user/1000 37.96.0.2:/srv/nfs_shared 17G 9.9G 7.2G 59% /mnt/nfs_server </pre>
설명	데이터센터 Rocky에 NFS 서버를 구현하였으며 데이터센터 내부 Windows10와 Ubuntu를 클라이언트로 설정하여 데이터센터 내부의 파일 공유를 구현

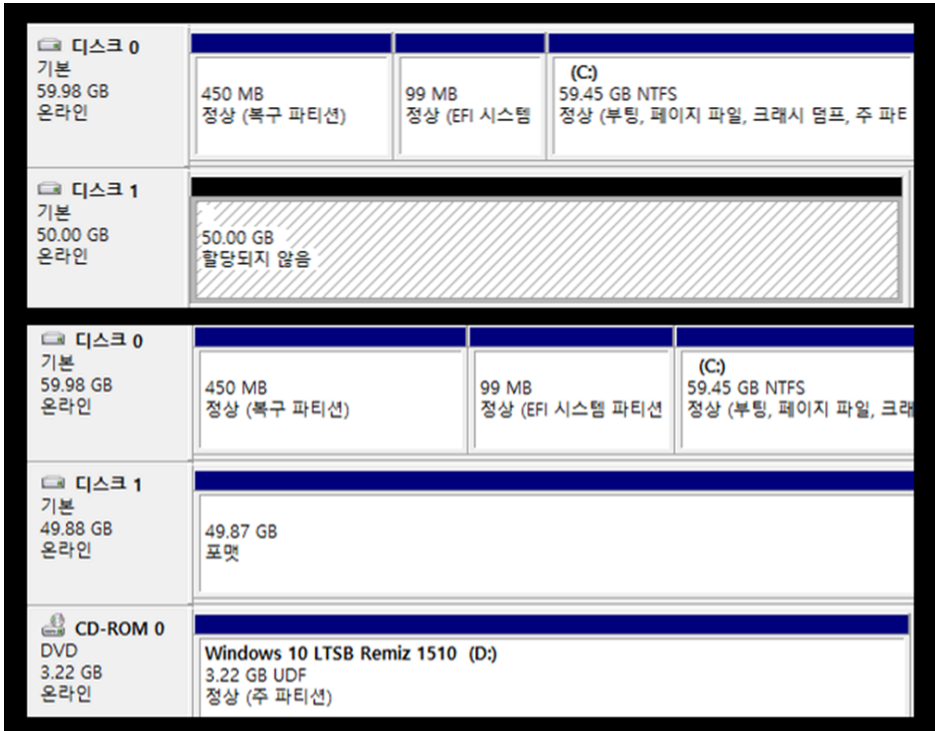
서비스명	RDP, X-RDP, VNC
구축 사진	
설명	RDP는 본사의 서버에 구성하여 Windows 컴퓨터(서버)에 원격으로 접속하여 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제어하는데 사용 VNC는 본사 Ubuntu에 구성하여 데이터센터의 Ubuntu GUI 환경을 원격으로 관리

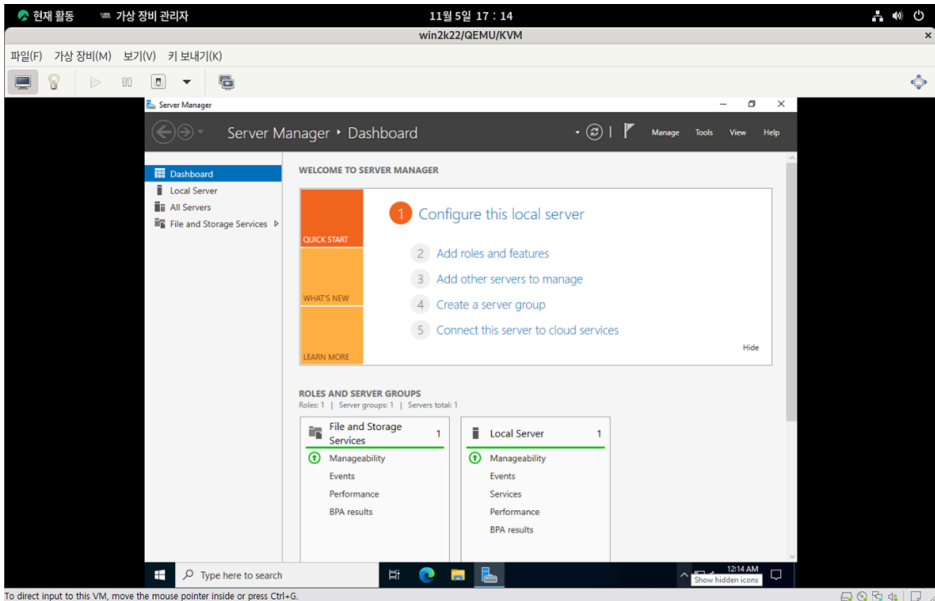
서비스명	Monitorix, Putty
구축 사진	 The image shows two screenshots. The top screenshot is the Monitorix dashboard, which displays several system metrics over a 24-hour period (00:00 to 18:00). The metrics include: System load (1day): A line graph showing load average. The 1 min average is 0.07, 5 min average is 0.11, and 15 min average is 0.04. The system uptime is 2 days, 7h 41m. Active processes (1day): A bar chart showing the number of active processes. The current count is 212. Entropy (1day): A bar chart showing entropy. The current count is 256. Uptime (1day): A line graph showing system uptime. The current count is 2.3 days. Memory allocation (1738MB) (1day): A bar chart showing memory usage. The current count is 1738MB. The bottom screenshot is a terminal window titled "37.172.0.2 - PuTTY". It shows the login process for the user "owner" and the output of the command "ifconfig". The output shows the following network configuration: <pre> Interface IP-Address OK? Method Status Prot lool FastEthernet0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down Serial1/0 unassigned YES NVRAM up up Serial1/0.65 37.176.0.1 YES NVRAM up up Serial1/0.67 37.180.0.1 YES NVRAM up up Serial1/1 37.172.0.2 YES NVRAM up up </pre>
설명	리눅스 시스템 모니터링 및 안전하고 유연한 원격 접속

서비스명	WEB
구축 사진	
설명	Domain Based Virtual Hosting을 통해 한 웹서버에 여러 홈페이지를 제공

서비스명	FTP
구축 사진	FTP SERVER <pre> [root@localhost ~]# ftp 37.64.0.12 Connected to 37.64.0.12 (37.64.0.12). 220 Microsoft FTP Service Name (37.64.0.12:root): ftpuser 331 Password required Password: 230 User logged in. Remote system type is Windows_NT. ftp> ls 227 Entering Passive Mode (37,64,0,12,194,88). 125 Data connection already open; Transfer starting. 11-05-25 05:38PM 0 phone information.txt </pre> FTP CLIENT  FTP SERVER <pre> [root@localhost ftpuser]# ls test.txt </pre> FTP CLIENT 
설명	본사 Rocky와 본사 Ubuntu에 각각 FTP 서버와 클라이언트를 설정하여 양방향 파일 전송을 할 수 있게 설정

서비스명	DNS
구축 사진	<pre>[root@localhost named]# cat bon.com.zone \$TTL 1D @ IN SOA mr.bon.com. root.bon.com. (2025110401 1H 10M 1W 1D) IN NS mr.bon.com. @ IN A 37.0.0.3 mr IN A 37.0.0.3 wv IN A 37.64.0.14 w2 IN A 37.64.0.17 u1 IN A 37.0.0.12 frp IN A 37.64.0.12 w1 IN A 37.0.0.11</pre> <pre>[root@localhost named]# cat dae.com.zone \$TTL 1D @ IN SOA mr.bon.com. root.dae.com. (2025110401 1H 10M 1W 1D) IN NS ns.dae.com. @ IN A 37.232.0.3 ns IN A 37.232.0.3 d1 IN A 37.224.0.2 d3 IN A 37.232.0.2 dm IN A 37.240.0.2 d4 IN A 37.232.0.3 d5 IN A 37.224.0.3</pre> <pre>[root@localhost named]# cat data.com.zone \$TTL 1D @ IN SOA mr.bon.com. root.data.com. (2025110401 1H 10M 1W 1D) IN NS ndk.data.com. @ IN A 37.96.0.2 ndk IN A 37.96.0.2 f1 IN A 37.96.0.10 us IN A 37.96.0.13 wn IN A 37.96.0.12</pre> <pre>[root@localhost named]# cat main.com.zone \$TTL 1D @ IN SOA mr.bon.com. root.main.com. (2025110401 1H 10M 1W 1D) IN NS ww.main.com. @ IN A 37.128.0.2 ww IN A 37.128.0.2</pre> <pre>[root@localhost named]# cat owner.com.zone \$TTL 1D @ IN SOA mr.bon.com. root.main.com. (2025110401 1H 10M 1W 1D) IN NS R1.owner.com. R1 IN A 37.172.0.2 R1 IN A 37.172.0.2 R2 IN A 37.128.0.1 R3 IN A 37.192.0.1 R5 IN A 37.168.0.1 R8 IN A 37.0.0.1 R9 IN A 37.64.0.1 R10 IN A 37.96.0.1 R14 IN A 37.176.0.2 R15 IN A 37.192.0.2 ESW1 IN A 37.0.0.2 ESW2 IN A 37.64.0.2 ESW3 IN A 37.96.0.20 ESW4 IN A 37.96.0.22 ESW5 IN A 37.96.0.21 ESW6 IN A 37.96.0.23 ESW7 IN A 37.224.0.4 ESW8 IN A 37.240.0.4 ESW11 IN A 37.224.0.5</pre>
설명	본사 Rocky에 DNS관리 서버를 구축하여 사용자를 제외한 서버와 라우터, 스위치등을 DNS를 이용한 접속을 진행

서비스명	iSCSI
구축 사진	
설명	기존의 저렴한 네트워크를 활용하여 서버에 고성능 원격 블록 스토리지를 연결할 수 있게 설정

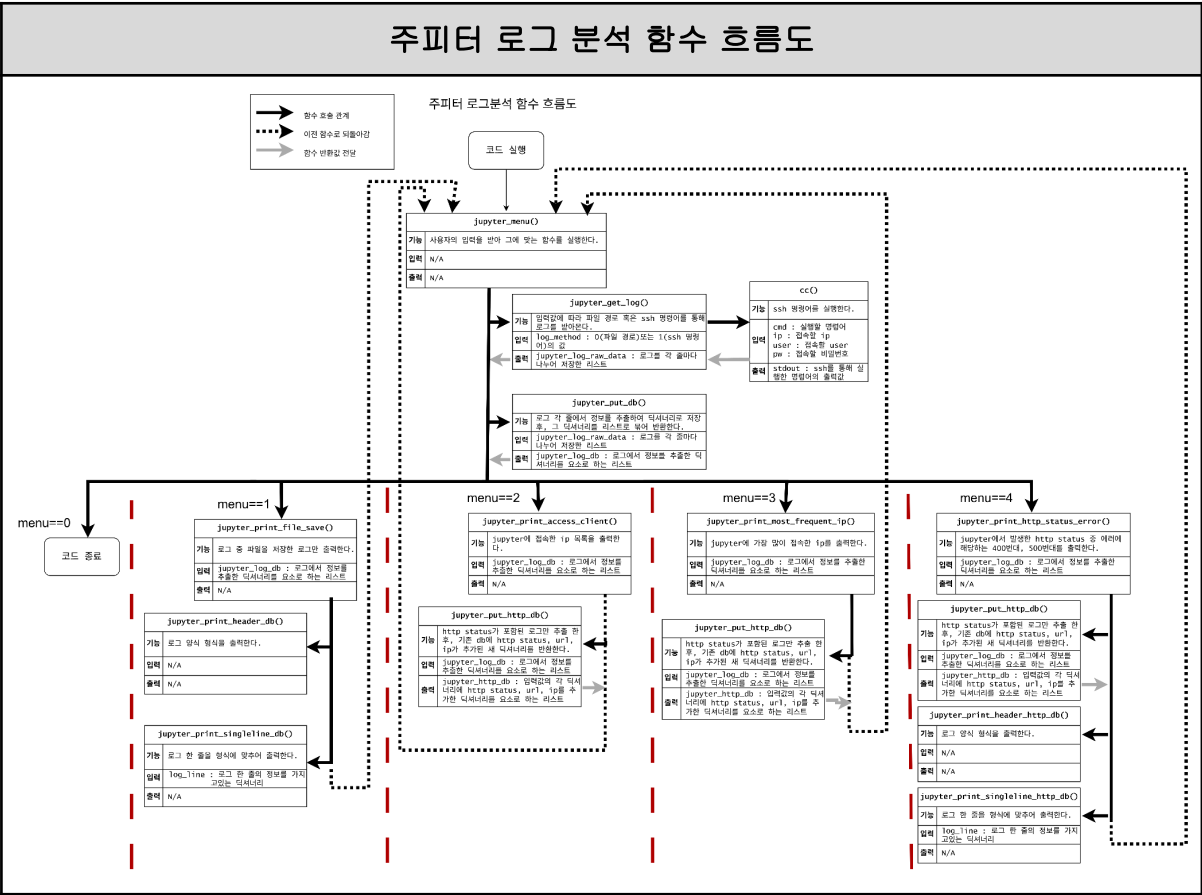
서비스명	KVM
구축 사진	
설명	데이터센터 Rocky에 KVM을 설정하여 Windows server 2022를 사용

5. 파이썬 함수 정리

5.1. 로그 분석

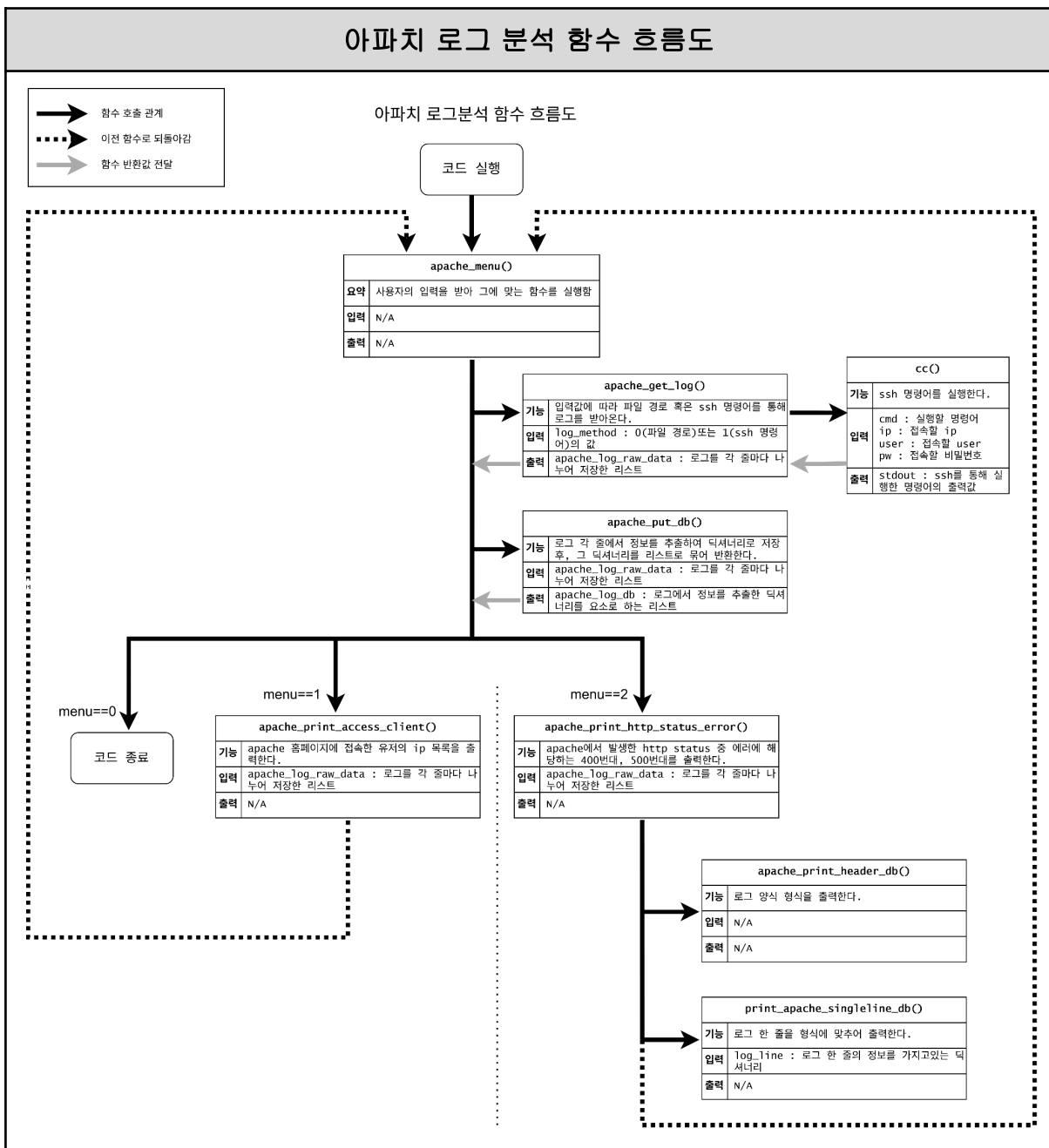
5.1.1. 주피터 로그 분석

개발한 기능
파일 저장 로그만 추출하여 파일 저장 유저, 시간, 대상 출력
모든 유저의 접속 여부와 접속시간, 유저명을 추출하여 출력
가장 많이 접속한 IP를 출력
http status 중 400번대와 500번대의 내용을 출력



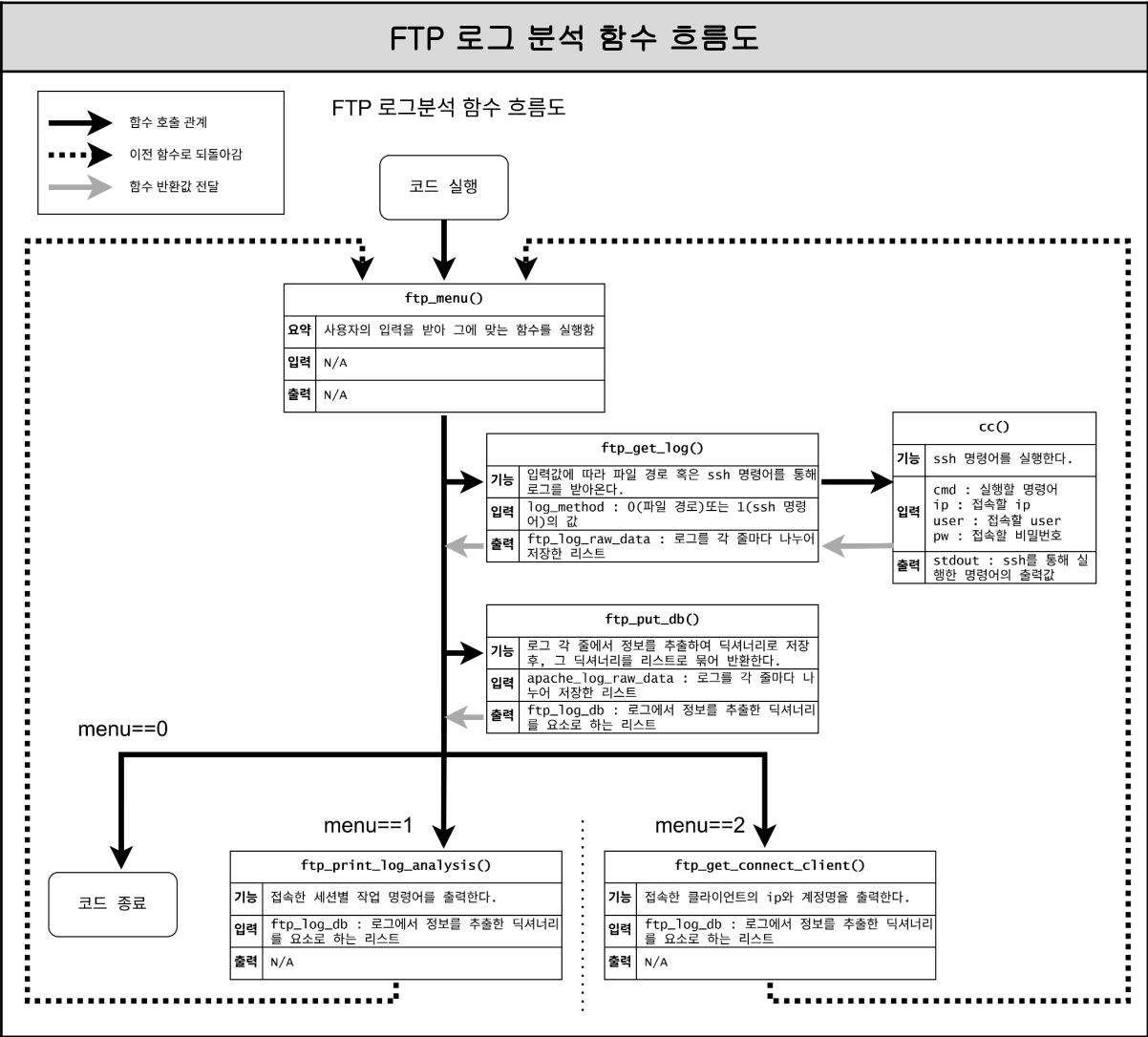
5.1.2. 아파치 로그 분석

개발한 기능
apache 로그 경로에서 로그 추출
apache 로그에서 접속 IP, 접속 날짜, html status, 접속 URL을 추출
웹페이지에 접속한 모든 유저를 출력
http status중 400번대와 500번대의 내용을 출력



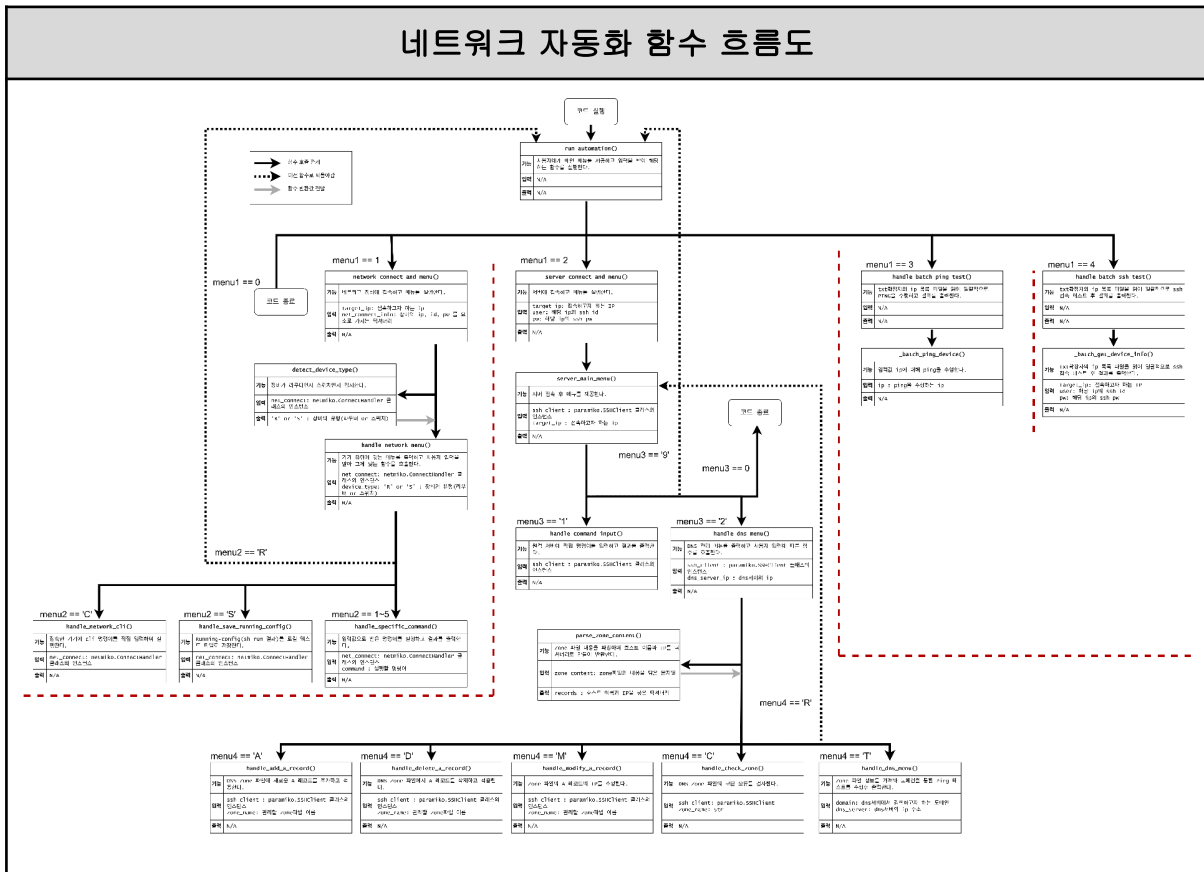
5.1.3. FTP 로그 분석

개발한 기능
접속한 클라이언트 목록 출력
유저별 실행된 FTP 명령어 목록 출력



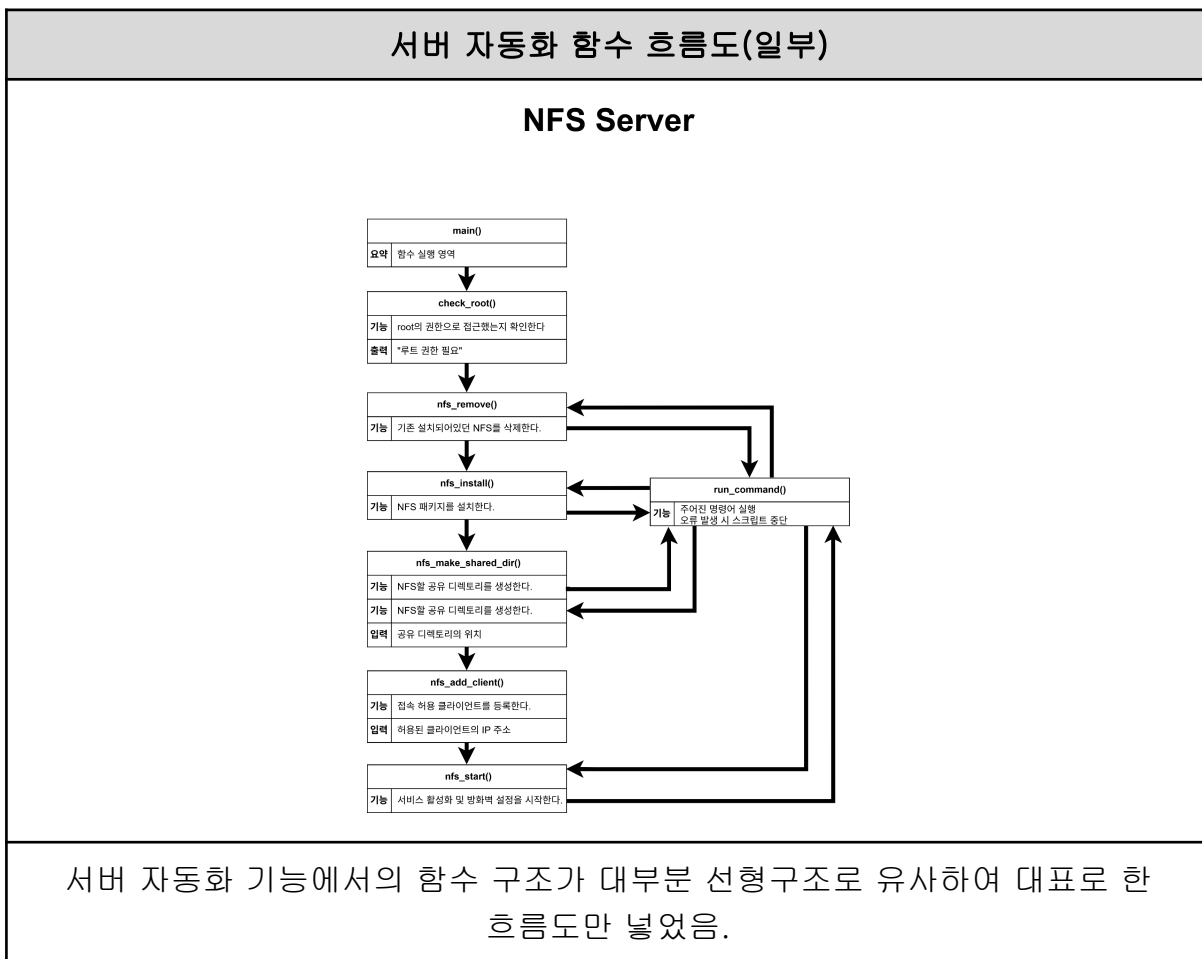
5.2. 네트워크 자동화

개발한 기능
라우터/스위치의 sh run 결과를 별개의 파일로 백업
라우터/스위치 점검 명령어 자동화
도메인을 통한 ping 테스트 자동화
외부 파일 ip 목록을 불러와 ping 테스트 자동화
네트워크 기기 및 서버에 접속하여 명령어 실행



5.3. 서버 자동화

개발한 기능
NFS 서버 패키지를 설치하고, 공유 디렉터리 생성 및 접속 가능 클라이언트 등록, 이후 방화벽 설정 및 서비스 활성화
NFS 클라이언트 패키지를 설치하고 서버에 마운트 한 후 부팅시 자동으로 마운트가 되도록 동기화한다.
SMB 서버 패키지를 설치하고 smb 접속시 사용할 사용자 생성 및 공유 디렉터리 생성, smb 설정 파일 수정, 이후 방화벽 설정 및 서비스 활성화
SMB 클라이언트 패키지를 설치하고 서버에 마운트 한 후 부팅시 자동으로 마운트가 되도록 동기화한다.
RAID 패키지를 설치하고 디스크 파티션을 생성한 후 RAID를 설정한다. 이후 부팅시 자동으로 RAID가 되도록 동기화한다.



6. 프로젝트 이슈 사항 및 개선안

6.1. 프로젝트 진행중 이슈

6.2. 기획하였으나 미구현한 부분

6.3. 개선안